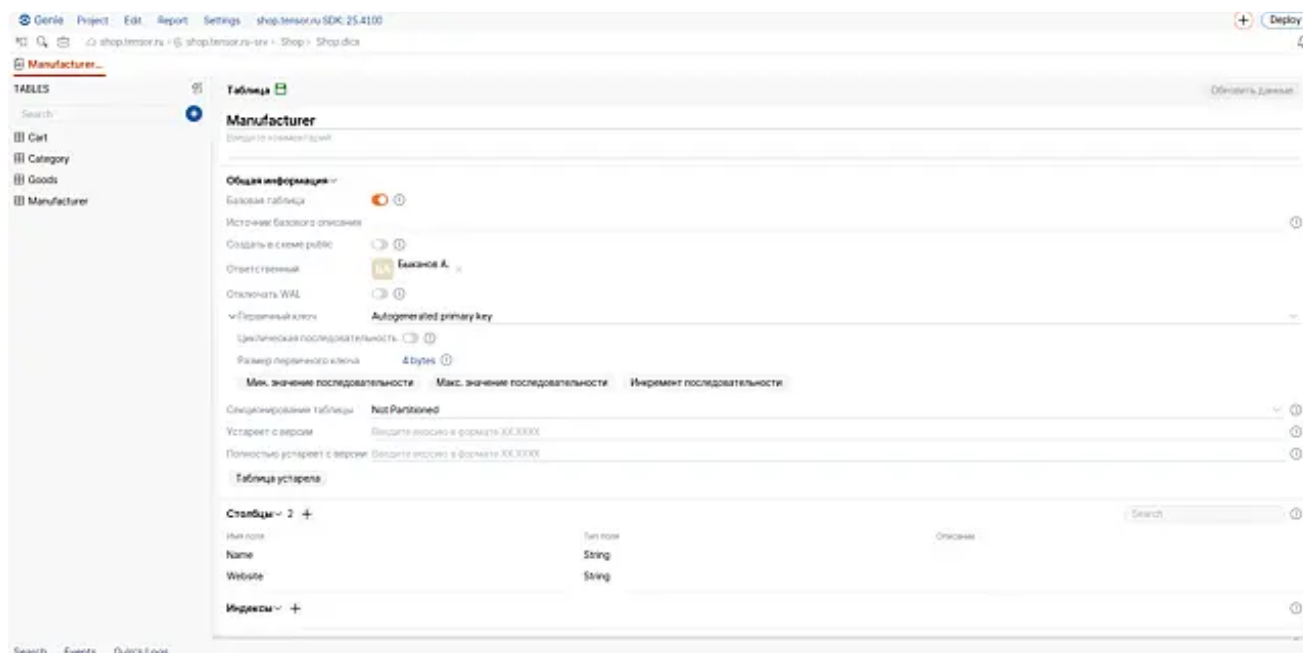


База данных сервиса: описание структуры, развертывание, описание в документации

Описание структуры базы данных в дистрибутиве

Структура базы данных сервиса (таблицы и связи между ними) описывается декларативно в [словаре данных](#) — ресурсном файле *.dicx.



Редактирование словаря данных в Genie

Модульная организация ресурсов позволяет расширять базовое описание таблицы дополнительными полями, описанными в других модулях. Полное консистентное описание структуры БД сервиса получается за счет помодульного слияния словарей.

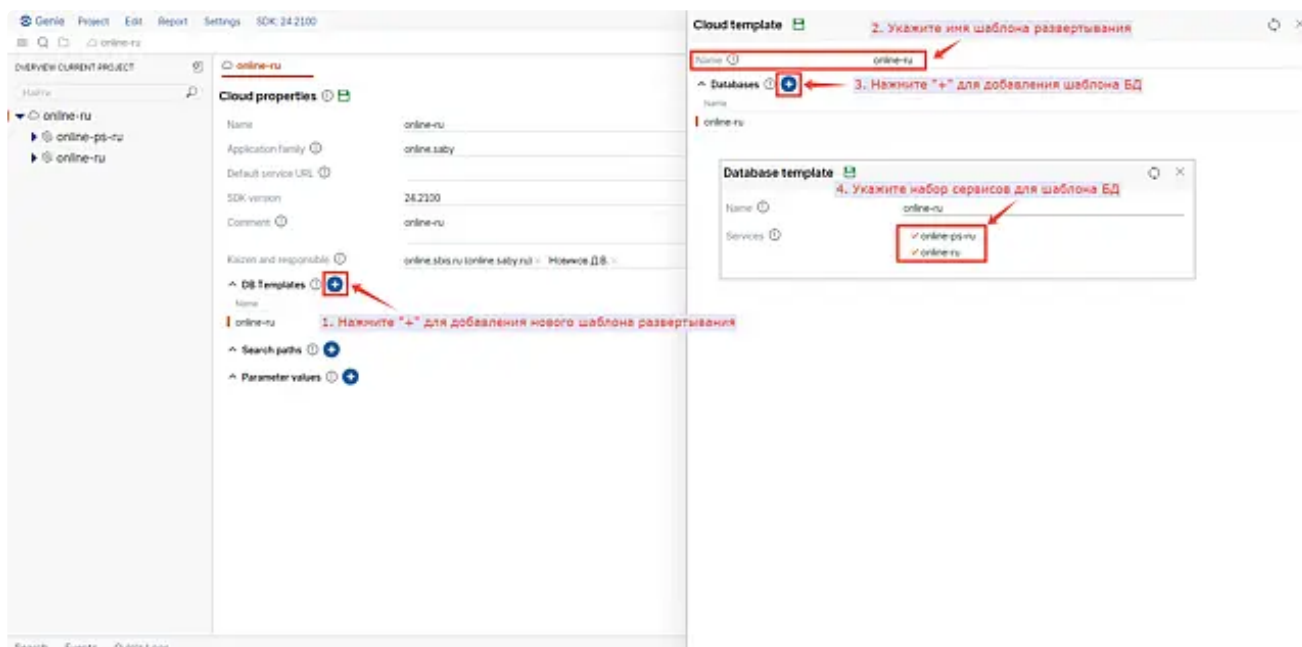
Одна база для нескольких сервисов

Чаще всего в нашем облаке встречаются ситуации, когда сервис имеет свою отдельную базу данных.

Но когда несколько сервисов сильно пересекаются по данным, например, сервис и админка к нему, целесообразно организовать одну базу для нескольких сервисов.

Для этого сервисы объединяются в одно приложение облака, т.е. в один дистрибутив, и у приложения в **шаблоне базы данных** указываются сервисы, у которых должна быть общая база.

Результирующий словарь данных собирается из модулей сервисов, которые указаны в шаблоне. [Подробнее о расчете результирующего словаря](#)



Описание шаблона БД в Genie

Multitenancy-сервисы

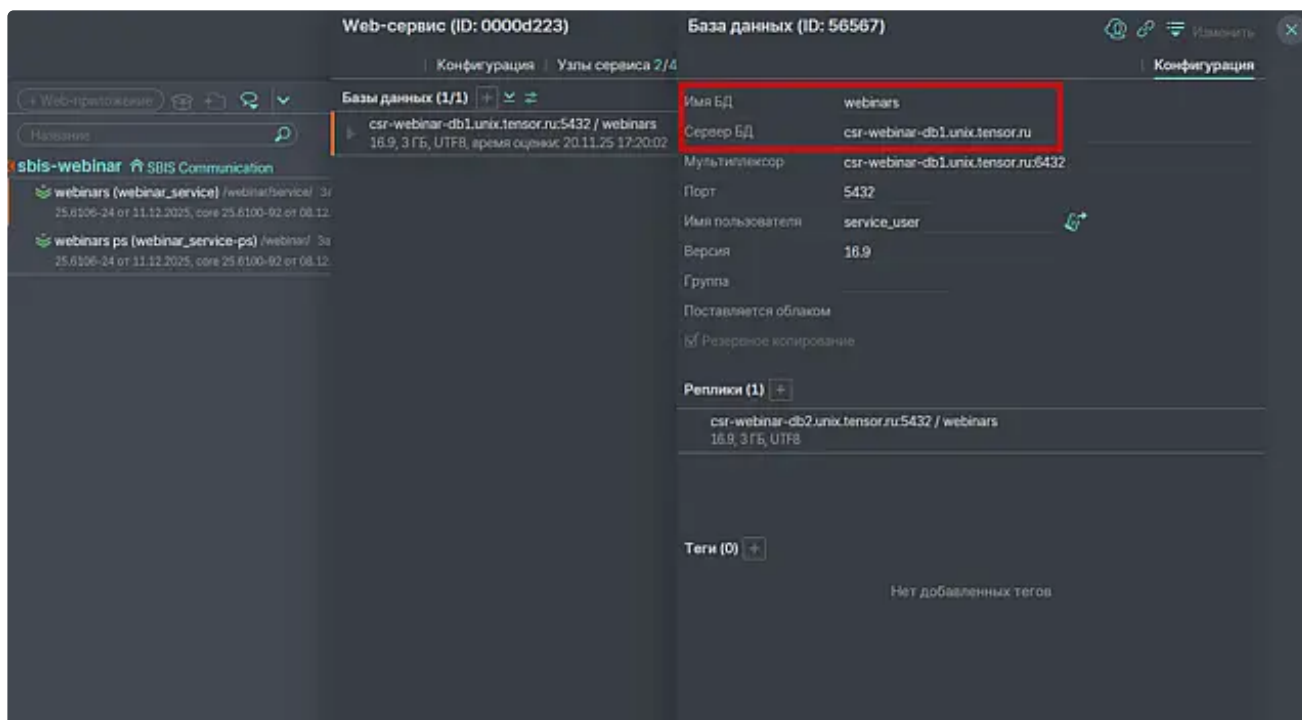
Для [multitenancy-сервисов](#) принципы описания структуры БД и расчет результирующего словаря такие же как для обычных сервисов. Подробнее об [архитектуре баз данных и маршрутизации запросов в multitenancy-сервисе](#).

Экземпляр базы данных

В процессе разворота приложения по результирующему словарю на виртуальной машине разворачивается экземпляр базы данных, ему присваивается имя.

Информацию о развернутом экземпляре базы данных можно посмотреть в карточке сервиса в [реестре Приложения](#) приложения [cloud.sbis.ru](#).

Экземпляр базы данных идентифицируется по ключу: **имя хоста: порт + имя базы данных**.



Карточка экземпляра базы данных сервиса webinars

Для multitenancy-сервисов экземпляр базы данных идентифицируется по ключу: **имя хоста: порт + имя БД + имя схемы клиента**.

Tenant-группа (ID: 000109cc)		База данных (ID: 68051)	
Конфигурация		Генерация пула клиентов	
Базы данных (20/20)		Узлы сервиса	
ext_u007 40 900 P hdc ext_u008 52 567 P hdc ext_u009 53 705 P hdc ext_u010 102 350 P hdc ext_u011 55 409 P hdc ext_u012 50 745 P hdc ext_u013 45 911 P hdc ext_u014 39 161 P hdc ext_u015 47 077 P hdc ext_u016 40 153 P hdc		Имя БД: u007-00 Сервер ID: ois-u007-db3-1.prod.nix.tensor.ru:5432 Порт: 5432 Имя пользователя: postgres Версия: 10.23 Поставляется описанием Имя пользователя: postgres Детали ошибок Имя пользователя: postgres Решения (1) Тег (0)	
ext_u007 40 900 P hdc ext_u008 52 567 P hdc ext_u009 53 705 P hdc ext_u010 102 350 P hdc ext_u011 55 409 P hdc ext_u012 50 745 P hdc ext_u013 45 911 P hdc ext_u014 39 161 P hdc ext_u015 47 077 P hdc ext_u016 40 153 P hdc		Имя БД: u007-00 Сервер ID: ois-u007-db3-1.prod.nix.tensor.ru:5432 Порт: 5432 Имя пользователя: postgres Версия: 10.23 Поставляется описанием Имя пользователя: postgres Детали ошибок Имя пользователя: postgres Решения (1) Тег (0)	

База данных tenant-группы

Клиенты, схемы которых размещены в tenant-группе

Tenant-группа (ID: 000109cc)		1267, ЖСК	
Конфигурация		Генерация пула клиентов	
Базы данных (20/20)		Узлы сервиса	
ext_u007 40 900 P hdc ext_u008 52 567 P hdc ext_u009 53 705 P hdc ext_u010 102 350 P hdc ext_u011 55 409 P hdc ext_u012 50 745 P hdc ext_u013 45 911 P hdc ext_u014 39 161 P hdc ext_u015 47 077 P hdc ext_u016 40 153 P hdc		ID в облаке: 14358858 Название в облаке: 1267, ЖСК Номер л/с: 5 391 895 Волна обновления: 2 Группа серверов: ext_u007 База данных: ois-u007-db3-1.prod.nix.tensor.ru:5432 u007-00 Схема в БД: _00db1948 IP клиент: - Обновить первым: - Тестовый: - Регион: RU Характеристики Фактический размер: 72.02 МБ Оценочный размер: 28.7 МБ Доступ: разрешен Создан: 14.01.20 13:49:31 Последний вход: 16.12.25 15:59:46 Последняя активность: 16.12.25	
ext_u007 40 900 P hdc ext_u008 52 567 P hdc ext_u009 53 705 P hdc ext_u010 102 350 P hdc ext_u011 55 409 P hdc ext_u012 50 745 P hdc ext_u013 45 911 P hdc ext_u014 39 161 P hdc ext_u015 47 077 P hdc ext_u016 40 153 P hdc		ID в облаке: 14358858 Название в облаке: 1267, ЖСК Номер л/с: 5 391 895 Волна обновления: 2 Группа серверов: ext_u007 База данных: ois-u007-db3-1.prod.nix.tensor.ru:5432 u007-00 Схема в БД: _00db1948 IP клиент: - Обновить первым: - Тестовый: - Регион: RU Характеристики Фактический размер: 72.02 МБ Оценочный размер: 28.7 МБ Доступ: разрешен Создан: 14.01.20 13:49:31 Последний вход: 16.12.25 15:59:46 Последняя активность: 16.12.25	

Карточка экземпляр базы данных клиента в multitенancy-сервисе

Экземпляры базы данных сервиса идентичны по своей структуре.

Описание БД в технической документации

Техническая документация составляется для участка системы: продукта, подсистемы или сервиса.

При описании базы данных важно показать, как распределены данные, используемые на участке, по сервисам. Это дает представление о том, какие данные можно получить запросом в БД внутри сервиса, а для каких — потребуется межсервисный вызов по API.

При описании БД в технической документации требуется показать **структуру базы данных участка системы в разрезе сервисов**.

Основные правила оформления схемы данных:

1. Таблицы должны быть сгруппированы по сервисам: на схеме таблицы одного сервиса должны быть объединены рамкой и указано имя сервиса.
2. На схеме отображаются именно логические связи, а не их физические реализации типа FK. Например, если сущность хранит ID сущности из другого внешнего сервиса, то на схеме нужно показать внешний сервис с сущностью, с которой есть связь.

